

实验二：文件状态监测

概述

本实验实现了一个 Shell 脚本，用于实时监测指定文件的大小变化。脚本会每隔 5 秒检测一次目标文件，并在文件大小发生变化时给出提示。

文件说明

实验二/
├─ monitor.sh # 文件状态监测脚本
└─ README.md # 本说明文档

功能描述

核心流程

- 清屏** — 清理终端界面
- 输入文件名** — 提示用户输入要监测的文件名称
- 存在性检查** — 若文件不存在则报错并退出
- 显示初始状态** — 使用 `ls -l` 展示文件的完整信息
- 循环监测** — 每 5 秒获取一次文件大小并与上一轮比较

退出条件（满足其一即退出）

条件	判定逻辑	提示信息
大小改变 2 次	累计文件大小变化次数 ≥ 2	Change number exceeds 2, test end!
连续 10 次未变	连续监测 10 次（共 50 秒）文件大小均无变化	Test number exceeds 10!
用户手动中断	按下 <code>Ctrl+C</code>	Monitor stopped by user.

使用方法

1. 赋予执行权限

```
chmod +x monitor.sh
```

2. 准备测试文件

```
echo "hello" > test.txt
```

3. 运行脚本

```
./monitor.sh
```

根据提示输入文件名（例如 `test.txt`），脚本开始监测。

4. 测试示例

在另一个终端中对目标文件进行写入操作来触发大小变化：

```
# 终端 1: 启动监测
./monitor.sh
# 输入: test.txt

# 终端 2: 修改文件触发变化
echo "append some data" >> test.txt      # 第一次变化
echo "append more data" >> test.txt      # 第二次变化 → 触发退出
```

技术要点

要点	说明
获取文件大小	使用 <code>wc -c < filename</code> 获取字节数（比 <code>ls -l \ awk</code> 更简洁）
定时检测	<code>sleep 5</code> 实现 5 秒间隔
信号捕获	<code>trap ... INT</code> 捕获 Ctrl+C，实现优雅退出
只读常量	<code>readonly</code> 声明阈值常量，便于维护
严格模式	<code>set -euo pipefail</code> 增强脚本健壮性

可配置参数

脚本顶部定义了三个只读常量，可按需修改：

```
readonly MAX_UNCHANGED=10 # 连续未改变上限（次）
readonly MAX_CHANGES=2   # 累计改变上限（次）
readonly INTERVAL=5       # 检测间隔（秒）
```

环境要求

- **操作系统**：Linux / macOS / WSL（任意类 Unix 环境）
- **Shell**：Bash 3.0+

(Windows 用户推荐使用 WSL 或 Git Bash 运行)